

RWAlpha Index Prime Tokenized Fund

产品白皮书

伞形基金	RWAlpha Matrix Fund SPC
子基金名称	Index Prime Fund SP
注册地	开曼群岛 (Cayman Islands)
监管机构	受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管
代币体系	双层代币架构 (合规层 + 无许可层)
底层资产	结构化 ETF

01

双层代币架构概览

为满足严格的金融合规要求，同时最大化 Web3 生态的流动性与可组合性，RWAlpha 创新性地设计了双层代币架构（Dual-Token Architecture）。本白皮书将分为两大部分进行详细阐述：

第一部分：合规基金层（Index Prime Fund SP）

由受开曼群岛金融管理局（CIMA）监管的伞形基金 RWAlpha Matrix Fund SPC 设立的第一个子基金（Segregated Portfolio）。该层负责接受 USDC/USDT 入金，投资传统金融资产，并发行 AI / AIX（合规信息代币, Information Token）。此类代币仅面向完成 KYC 的合格投资人发行，且只能在白名单客户间流转。

第二部分：无许可流通层（Permissionless Token Layer）

由 RWAlpha Labs (BVI) 作为发行人，提供去中心化的封装（Wrap）协议。合格投资人可将其持有的 AI/AIX 1:1 封装为 bAI / bAIX（无许可代币, Permissionless Token）。bAI/bAIX 具备完全的无需许可特性，可在链上自由流通、交易与集成。

第一部分：合规基金层 (Index Prime Fund SP)

1.1 基金基本信息

Index Prime Fund SP 是 RWAlpha Matrix Fund SPC 旗下的首个子基金。RWAlpha Matrix Fund SPC 是首批在 CIMA 调整监管规则后注册成立的代币化基金（Mutual Fund - Registered，注册号：2275350）。

发行人：Index Prime Fund SP

监管机构：开曼群岛金融管理局（CIMA）

代币类型：AI / AIX（Information Token，合规信息代币）

投资者资质：仅限完成 KYC/AML 认证的合格投资人

流转限制：代币仅能在智能合约白名单（Whitelist）地址之间进行转移

支持入金：USDC / USDT

02

底层资产配置 (合规基金层)

Index Prime Fund SP 提供两款核心产品组合，分别对应 AI 和 AIX 代币。每款产品均针对不同的风险偏好和收益目标进行设计，底层资产均由受严格监管的美股结构化 ETF 支持。

2.1 AI 产品：结构化收益型

AI 是一款专注于 AI 科技收益的结构化投资组合，通过纳斯达克 100 指数期权与英伟达期权策略，提供稳定的每周派息。

底层资产配置：QQQI 75% + NVDY 25%。

QQQI — NEOS 纳斯达克 100® 高收益 ETF (75%)

基金参数	详情
发行机构	NEOS Investments
成立日期	2024 年 1 月 29 日
期权策略	主动管理型数据驱动备兑认购 (NDX 指数期权, Section 1256)
派息频率	每月 (AI 内占比 75%)
费用率	0.68% p.a.
管理规模 (截至 2026 年 5 月)	约 110 亿美元 (~\$11B)

NVDY — YieldMax™ NVDA 期权收益策略 ETF (25%)

基金参数	详情
发行机构	YieldMax ETFs (Tidal Financial Group)
成立日期	2023 年 5 月 10 日
期权策略	主动管理型每周 NVDA 认购价差期权
派息频率	每周 (AI 内占比 25%)
费用率	0.99% p.a.
管理规模 (截至 2026 年 4 月)	约 14.4 亿美元

2.2 AIX 产品：增强型结构化收益

AIX 是增强版本，在每周期权收益基础上叠加 AI 存储芯片超级周期增长与广泛科技敞口，构建五资产组合，同时追求收益与资本增值。

底层资产配置：NVDY 30% + QQQI 20% + DRAM 20% + VGT 20% + SGOV 10%。

DRAM — Roundhill Memory ETF (20%)

基金参数	详情
发行机构	Roundhill Investments
产品定位	全球首只纯存储芯片 ETF (SK 海力士、美光科技、三星电子)
派息频率	不派息 (纯资本增值型, AIX 内占比 20%)

VGT — Vanguard 信息技术 ETF (20%)

基金参数	详情
------	----

发行机构	Vanguard（先锋集团）
追踪指数	MSCI 美国可投资市场信息技术 25/50 指数
派息频率	每季度（AIX 内占比 20%，提供广泛科技 Beta）

SGOV — iShares 0-3 月期美国国债 ETF（10%）

基金参数	详情
发行机构	贝莱德（BlackRock / iShares）
资产类别	短久期美国国债（0-3 个月到期）
派息频率	每月（AIX 内占比 10%，分散风险的国债缓冲）

03

资产隔离与托管架构

为确保资产流动性、收益分配独立性及财务透明度，本基金采用本金与收益分离的受托管理体系，以及业内首创的“双金库（Dual-Vault）”协议：

3.1 本金金库 (Principal Vault)

- 功能定义：专项持有底层 ETF 头寸，对应代币的基础资产价值。
- 所有权证明：底层资产由 Index Prime Fund SP 在 Moomoo（SG）开立的（通过 Capbridge）券商账户中持有。
- 审计与透明度：链上映射资产采用 Fireblocks 机构级多方安全计算（MPC）技术进行托管，确保实物资产与数字资产之间 1:1 映射。

3.2 收益金库 (Yield Vault)

- 功能定义：专门接收底层资产产生的股息及期权权利金收入。
- 法币兑换：FOMO Pay（新加坡持牌 MPI 机构）负责将美元股息转换为 USDT 进行结算。
- 分配机制：通过智能合约自动执行，收益以稳定币（如 USDT）形式定期分配给代币持有者。

3.3 代币化引擎核心机制

代币化引擎采用“合约零余额”设计理念：智能合约仅管理代币铸造/销毁/记账，不托管任何资金。用户 USDT 进入合约后立刻转至 Fireblocks Vault，实现资金与合约的完全隔离。同时结合三钱包隔离（Inbound / Outbound / Yield）与三层审批链（Maker 2FA → Checker 2FA → Fireblocks 2/2 多签广播），最大程度保障客户资产安全。

04

申购、赎回与派息流程 (仅限合格投资人)

4.1 申购（铸造 AI/AIX）

白名单用户存入 USDC/USDT → 基金通过 FOMO Pay 进行兑换 → 通过 Moomoo 购买底层资产 → 在链上铸造等额 AI/AIX 代币 → 发送代币至用户的白名单 Web3 钱包

结算时间：整个过程大约需要 T+1 个工作日（周末 T+3）。

4.2 赎回代币

用户提交赎回请求，智能合约锁定代币 → 通过 Moomoo 出售相应的底层资产 → 基金通过 FOMO Pay 兑换为稳定币 → USDC/USDT 发送到用户钱包，同时销毁代币

结算时间：整个过程大约需要 T+5 个工作日（周末 T+7）。

4.3 派息流程

底层资产分配收益 → Moomoo 将收益转入基金账户 → 基金通过 FOMO Pay 将收益兑换为 USDC/USDT → 智能合约根据持有量计算每位白名单用户的比例份额 → 合约自动将分配发送至用户账户

到账时间：用户提交提现申请后 T+1 到达用户关联的钱包。

第二部分：无许可流通层 (Permissionless Token Layer)

2.1 无许可代币发行信息

- 发行人：RWAlpha Labs (BVI)
- 代币类型：bAI / bAIX (Permissionless Token，无许可流通代币)
- 流转规则：无需 KYC，无白名单限制，可在链上任意地址间自由转账与交易

2.2 Wrap 协议机制

为了打破合规代币（AI/AIX）的流动性孤岛，RWAlpha Labs 部署了去中心化的 Wrap 协议：

- 1:1 锚定铸造：拥有 AI/AIX 的合格投资人，可将其存入 Wrap 智能合约。合约将自动铸造等量的 bAI/bAIX 发送至指定地址。底层 AI/AIX 被安全锁定在合约中，作为 bAI/bAIX 价值的 100% 支撑。
- 收益透传：底层 AI/AIX 产生的收益（USDC/USDT）将由 Wrap 合约接收，并自动按照 bAI/bAIX 的持有比例分配给当前持有者，实现收益的无损透传。
- 链上可组合性：bAI/bAIX 作为标准的 ERC-20 代币，可以无缝接入 DEX（如 Uniswap）、借贷协议（如 Aave）及其他链上收益聚合器，极大释放了 RWA 资产的资金效率。
- 反向解包 (Unwrap)：仅有在白名单内的合格投资人地址，才能将 bAI/bAIX 销毁并取回对应的 AI/AIX，进而向基金发起法币赎回。

05

智能合约地址汇总

本基金的代币及相关金库合约即将部署。部署完成后，所有合约地址将在此更新，供社区与投资者进行实时审计。

代币名称	代币类型	智能合约地址 (TBD)
AI	合规信息代币	即将公布
AIX	合规信息代币	即将公布
bAI	无许可流通代币	即将公布
bAIX	无许可流通代币	即将公布

06

合规与机构合作框架

为保障合规基金层与无许可流通层的整体安全性，RWAlpha 体系与全球顶尖的法律、审计、托管及金融服务机构建立了深度合作：

角色	合作方	说明
法律顾问	Ogier	开曼群岛领先的离岸法律顾问，为基金设立与合规运营提供法律支持。
基金审计	Deloitte	全球四大会计师事务所之一，负责本基金的财务审计，确保财务数据真实透明。
法币清算通道	FOMO Pay	新加坡首家 MPI 牌照持有机构，股东包括新加坡交易所（SGX），为跨境资金流动提供合规清算支持。
证券经纪	Moomoo (富途)	负责执行底层资产的场内交易及持仓管理。
数字资产托管	Fireblocks	提供 MPC 机构级安全托管及资产转移策略控制，防范系统性操作风险。
代币化协议	DMZ Finance	底层代币化技术合作伙伴，2025 年 BNB Chain MVB 10 成员。
智能合约审计	CertiK	领先的区块链安全公司，对本基金的智能合约进行全面安全审计。

07

费用结构

代币类别	管理费	申购费	赎回费
AI / AIX	2% p.a.	暂免	暂免
bAI / bAIX	由底层 AI/AIX 承担	暂免	暂免

08

风险因素

风险因素	说明
底层资产与市场风险	投资组合高度集中于特定科技标的与期权策略，标的价格大幅波动将直接影响代币 NAV。在极端市场条件下仍存在本金损失风险。
双代币流转风险	bAI/bAIX 的价值完全依赖于底层 AI/AIX 的映射，若 Wrap 协议出现故障或流动性枯竭，可能导致 bAI/bAIX 价格脱锚。
智能合约与技术风险	尽管合约代码经过审计，但区块链技术固有的漏洞、黑客攻击等技术风险无法完全消除。
合规与监管风险	受全球监管政策动态变化影响，开曼 CIMA 或其他司法管辖区的准入限制可能依据合规策略实时调整，影响代币的发行与赎回。